

O Caso da Programação Semanal

Propósito, problema resolvido e fundamento arquitetural da escalabilidade entre múltiplos clientes.

Sistema Programação Semanal de Serviços **Escopo** Funcionalidade e arquitetura de escalabilidade

Data 28 de agosto de 2026

I. Natureza da ferramenta

A Programação Semanal de Serviços é um sistema de gestão da execução semanal de obras, desenvolvido pela Timenow Engenharia sobre os princípios do Last Planner System. Sua função é registrar, em ciclo semanal, o que cada contratada compromete produzir de cada atividade e o que de fato produz, calculando a partir desses dois números os indicadores que orientam a decisão de planejamento e de fiscalização.

O sistema organiza cinco elementos que, na prática de obra, costumam existir de forma dispersa: o compromisso da semana, chamado previsto; o resultado reportado, chamado realizado; o fluxo de aprovação entre quem programa, quem valida e quem fiscaliza; a trilha de auditoria de cada decisão; e os indicadores calculados que traduzem esses dados em gestão, como o percentual do plano concluído, a aderência e o avanço físico.

II. O problema que a ferramenta resolve

Antes de uma ferramenta como esta, a programação semanal de uma obra com múltiplas contratadas costuma viver em planilhas isoladas, uma por empresa ou por frente, sem um repositório único que sirva de referência para todas as partes. Esse modelo traz consequências conhecidas de quem gerencia obra.

- O previsto e o realizado ficam sujeitos a digitação manual, o que introduz erro no cálculo dos indicadores e discussão sobre qual número é o correto.
- Não existe fluxo de aprovação formal: validação, reporte de realizado e aprovação de fiscal ocorrem por e-mail ou verbalmente, sem registro estruturado nem controle de quem decidiu o quê.
- O acesso das contratadas aos dados de outras empresas não é controlado, ou depende de disciplina manual, como recortar a planilha antes de enviar.
- Não há trilha de auditoria. Quando um número muda, não fica registrado quem mudou, quando e por qual motivo.
- Os indicadores de aderência e PPC, quando calculados, existem em outra planilha, feitos por outra pessoa, o que separa o dado da conta e cria uma segunda fonte de erro.

A ferramenta resolve esses cinco pontos com uma decisão de arquitetura comum a todos eles: o servidor é a única fonte de verdade. O previsto, o realizado, a situação do fluxo, a aprovação e os indicadores são calculados e armazenados num único

lugar, e a interface nunca decide nada por conta própria, apenas solicita ao servidor e exibe o que ele devolve. Nenhum total, PPC ou aderência é digitado. Todos são calculados a cada leitura, a partir dos mesmos números.

O fluxo de uma atividade segue cinco estados obrigatórios (em elaboração, validada, realizado pendente, realizado aprovado e publicada), cada um com um responsável único que pode movê-lo, o que formaliza no sistema uma disciplina que antes dependia de acordo informal entre as partes. Toda ação relevante gera um registro na trilha de auditoria, por ambiente e no registro global, o que torna rastreável qualquer alteração.

III. Isolamento por cliente: a arquitetura multi-ambiente

A ferramenta atende, ao mesmo tempo, clientes diferentes, cada um com sua própria obra, suas próprias contratadas e seus próprios usuários. Essa convivência é possível porque o sistema separa, de forma estrutural, os dados de cada cliente numa unidade chamada ambiente.

Um ambiente contém a programação, os cadastros de apoio, as janelas de liberação, os colaboradores com acesso e a trilha de auditoria de um único cliente. Não existe, no código, nenhum caminho que permita a um ambiente ler ou escrever no dado de outro. O servidor resolve o ambiente ativo a cada requisição e, fora dele, nenhuma rotina toca a base. Se a resolução falhar, o sistema nega o acesso em vez de assumir um ambiente padrão.

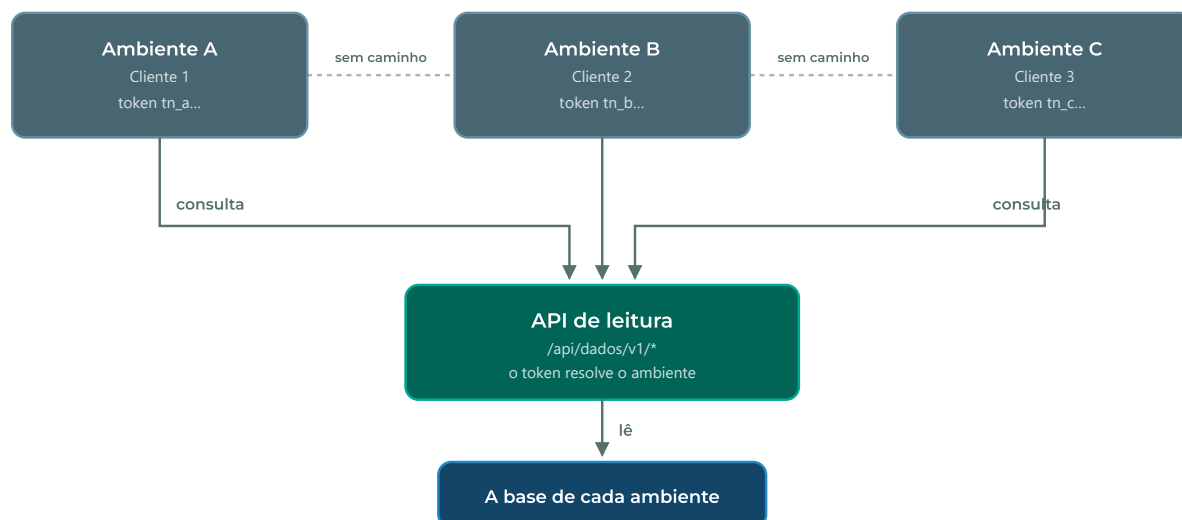
Acima dos ambientes existe um registro único, que sabe quais ambientes existem e quem tem permissão de entrar em cada um. Esse registro é administrado por um papel específico, chamado operador, que vem da configuração da implantação e não do cadastro de nenhum ambiente, o que impede que o poder de enxergar todos os clientes seja obtido editando um dado comum.

Essa separação é o que permite à ferramenta crescer em número de clientes sem multiplicar a infraestrutura. Atender um cliente novo significa criar um ambiente dentro da mesma instalação, não instalar um novo sistema.

IV. O mecanismo central de escalabilidade: a API de leitura por ambiente

A convivência de vários clientes numa mesma instalação resolve o problema de infraestrutura, mas não resolve, sozinha, o problema de integração. Cada cliente costuma querer os próprios números dentro das próprias ferramentas, como Power BI, um script interno ou outro sistema de gestão. Sem uma resposta estruturada para essa necessidade, cada cliente novo exigiria um desenvolvimento sob medida, o que interromperia a escalabilidade obtida pela arquitetura multi-ambiente.

Um único ponto de leitura para qualquer número de ambientes



Cada ambiente é isolado dos demais por construção. Todos chamam o mesmo endereço; nenhum token alcança um ambiente que não seja o seu.

A ferramenta resolve esse segundo problema com uma API de leitura própria, publicada num espaço separado do restante do sistema, no endereço `/api/dados/v1/*`, com quatro características deliberadas.

- Ela é autenticada por um token, emitido pelo registro de ambientes para um ambiente específico, e não pela sessão de login usada na interface. O cliente que consome a API não precisa de conta de usuário no sistema, apenas do token.
- O próprio token resolve o ambiente que responde à chamada. Não existe cabeçalho de aba, cookie ou parâmetro que decida isso: o token é a credencial e a resolução ao mesmo tempo, o que fecha, por construção, qualquer caminho para que um token alcance o dado de outro ambiente.
- A API aceita exclusivamente o método GET. Essa restrição é verificada de forma automática antes de qualquer entrega, o que impede que uma rota de escrita seja adicionada por engano a esse espaço.
- A resposta é sempre JSON, no formato que qualquer ferramenta de análise de dados já sabe consumir, sem exigir biblioteca, plugin ou conector proprietário.

Dar a um cliente acesso aos próprios dados deixa de ser um trabalho de desenvolvimento e passa a ser um trabalho de operação: criar o ambiente e emitir um token. O custo de atender o centésimo cliente não é maior, em engenharia, do que o custo de atender o segundo.

Essa propriedade se sustenta mesmo se a forma de guardar o dado mudar no futuro. A persistência do sistema é acessada por uma única porta abstrata, hoje implementada sobre arquivo e preparada para gravar em outra origem sem alterar a regra de negócio. Como a API de leitura conversa com a mesma fachada de domínio que o restante do sistema, e não diretamente com

o arquivo, o contrato que o cliente usa (o token, o endereço, o formato da resposta) permanece estável ainda que a infraestrutura interna de armazenamento mude.

v. Síntese da defesa

A Programação Semanal de Serviços resolve um problema real de gestão de obra: a coordenação, entre múltiplas contratadas, do que foi prometido e do que foi entregue a cada semana, com fluxo de aprovação formal, trilha de auditoria e indicadores calculados de forma única e confiável.

Sua capacidade de atender vários clientes decorre de duas decisões de arquitetura que se complementam. O isolamento por ambiente garante que os dados de clientes diferentes nunca se cruzem numa mesma instalação. A API de leitura própria garante que entregar a cada cliente o acesso aos próprios números seja uma tarefa de configuração, e não de desenvolvimento.

Juntas, essas duas decisões desacoplam o crescimento da base de clientes do crescimento do esforço de engenharia. Adicionar um cliente custa a criação de um ambiente e a emissão de um token, não a escrita de uma integração nova.

Memorando preparado a partir do código do sistema em 28 de agosto de 2026.

Detalhamento visual da arquitetura em `docs/ENTENDA-O-SISTEMA.md` e no artefato correspondente.